



**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Métricas de Software

Engenharia de Software II

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Adriano Lima

adriano.lima@ifsc.edu.br



cores

tom escuro	#384254	oxford blue
acento escuro	#5A9363	sea green
cor principal	#E74146	cinnabar
acento claro	#E2AC5B	equator
tom claro	#F8FAF9	snow drift
	#252A34	

fontes

Fira Sans Extra Condensed

Ubuntu

Roboto Mono

Avaliação de Software



Definições

conceitos

■ medida

- valor numérico atribuído a um atributo de uma entidade com base em uma escala
- quantidade, valor, número

exemplos

- tamanho do arquivo: 12 MB
- complexidade ciclomática: 5
- 15 defeitos
- 300 linhas de código

Definições

conceitos

- medida
- **medição**
 - processo de coletar uma medida; ação de obter uma medida de uma entidade
 - ato, coleta, processo

exemplos

- medição da performance do sistema
- medição do tempo de execução de uma função
- rodar ferramenta de análise estática

Definições

conceitos

- medida
- medição
- **métrica**
 - fórmula ou modelo que combina uma ou mais medidas para gerar informação
 - fórmula, avaliação, índice

exemplos

- $\text{velocidade} = \text{distância} / \text{tempo}$
- $\text{cobertura de testes} = (\text{linhas testadas} / \text{total de linhas}) \times 100$
- defeitos por mil linhas de código

Definições

conceitos

- medida
- medição
- métrica
- **indicador**
 - interpretação de uma ou mais métricas, usada para tomar decisões
 - traduz dados em informação gerencial
 - análise, decisão, interpretação, gestão

exemplos

- "A produtividade da equipe caiu 20% este mês."
- "Estamos com alto risco de atraso no projeto."
- "A qualidade do produto está caindo."

Métricas de Software

importância

- apoiam decisões de projeto e manutenção
- facilitam estimativas de esforço
- auxiliam na identificação de problemas de qualidade
- "Não se gerencia o que não se mede."
(Peter Drucker)

principais objetivos

- monitorar qualidade
- tomar decisões baseadas em dados
- avaliar produtividade e desempenho
- estimar prazos e custos com maior precisão
- identificar gargalos e riscos

Métricas de Software

importância

- apoiam decisões de projeto e manutenção
- facilitam estimativas de esforço
- auxiliam na identificação de problemas de qualidade
- "Não se gerencia o que não se mede."
(Peter Drucker)

principais tipos

- métricas de produto
- métricas de processo
- métricas de projeto

Métricas de Produto

o que são

- avaliam as características internas do software
- atributos diretamente relacionados ao código-fonte ou artefatos gerados no desenvolvimento
 - tamanho
 - complexidade
 - qualidade do código

principais métricas

- linhas de código (LOC)
- complexidade ciclomática
- cobertura de testes
- pontos por função
- fan-in / fan-out

Métricas de Produto

linhas de código (LOC)

- conta o número de linhas presentes no código-fonte
- uma das métricas de produto mais tradicionais e simples
- pode fornecer informações úteis sobre:
 - tamanho
 - complexidade
 - produtividade
 - esforço de manutenção

variações

- **SLOC** linhas executáveis
- **CLOC** linhas de comentário
- **NCLOC** linhas de código sem comentários
- **TLOC** inclui tudo, até espaços em branco

Métricas de Produto

linhas de código (LOC)

- conta o número de linhas presentes no código-fonte
- uma das métricas de produto mais tradicionais e simples
- pode fornecer informações úteis sobre:
 - tamanho
 - complexidade
 - produtividade
 - esforço de manutenção

indicador de complexidade

- código muito extenso tende a ser mais difícil de entender
- LOC alta pode indicar responsabilidades mal distribuídas
- código mais longo tende a conter mais bugs
- impacta no esforço de teste e manutenção

Métricas de Produto

linhas de código (LOC)

- conta o número de linhas presentes no código-fonte
- uma das métricas de produto mais tradicionais e simples
- pode fornecer informações úteis sobre:
 - tamanho
 - complexidade
 - produtividade
 - esforço de manutenção

limitações

- não reflete estrutura, lógica ou dificuldade do código
- facilmente manipulável
- depende da linguagem e estilo de programação

Métricas de Produto

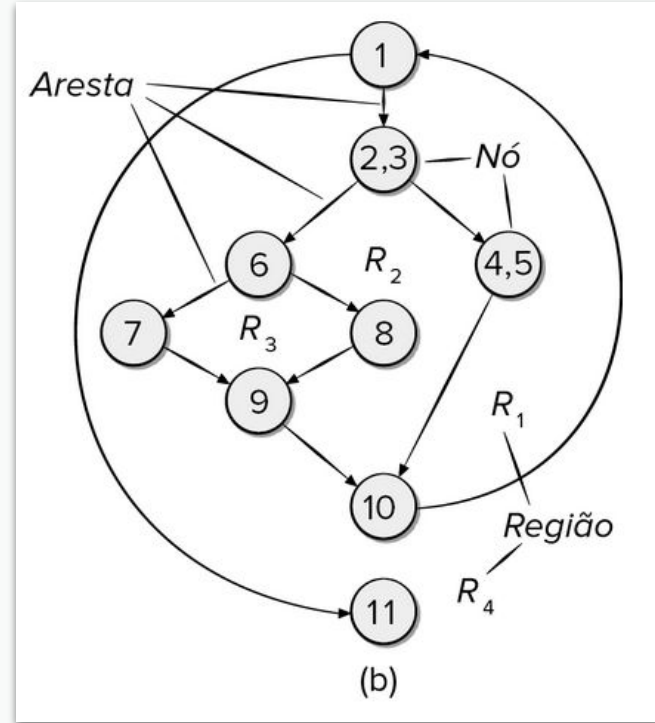
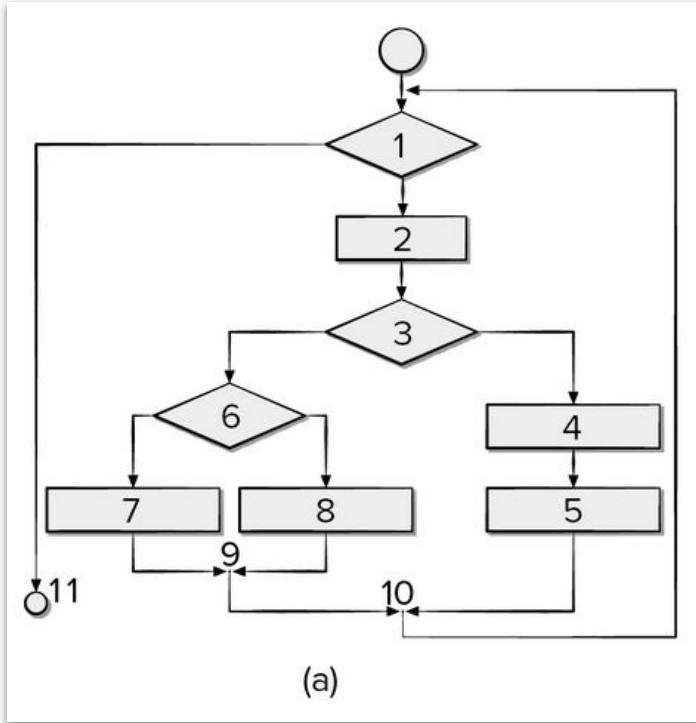
complexidade ciclômática

- quantifica o número de caminhos lineares independentes que podem ser executados
- **caminho independente** introduz pelo menos uma aresta no grafo de controle de fluxo
- associada à quantidade de decisões (if, while, for, switch, case, catch, etc.)

cálculo baseado em grafos

- $V(G) = E - N + 2P$
 - E número de arestas (edges)
 - N número de nós (nodes)
 - P número de componentes conexos

Métricas de Produto



fonte: PRESSMAN & MAXIM (2019)

Métricas de Produto

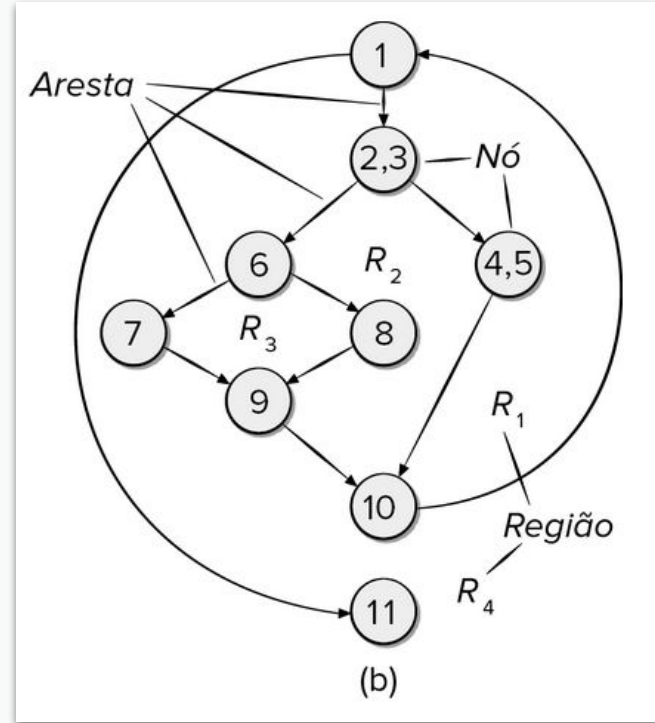
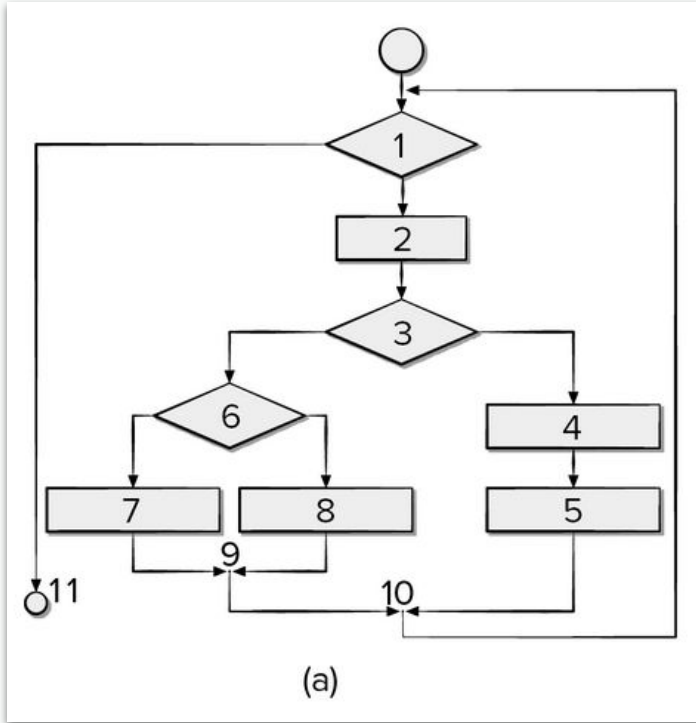
complexidade ciclômática

- quantifica o número de caminhos lineares independentes que podem ser executados
- **caminho independente** introduz pelo menos uma aresta no grafo de controle de fluxo
- associada à quantidade de decisões (if, while, for, switch, case, catch, etc.)

cálculo baseado em decisões

- $V(G) = D + 1$
 - D número de decisões

Métricas de Produto



fonte: PRESSMAN & MAXIM (2019)

Métricas de Produto

decisão

```
public boolean calcularMovimentoColuna(Posicao origem, Posicao destino) {  
  
    int colunaOrigem = origem.getColuna();  
    int colunaDestino = destino.getColuna();  
  
    if (colunaOrigem == colunaDestino) {  
  
        int faixaOrigem = origem.getFaixa();  
        int faixaAtual = faixaOrigem - 1;  
  
        for (int i = faixaAtual; i > 0; i--) {  
            Posicao[] posicoesFaixa = tabuleiro[faixaAtual].getPosicoes();  
            for (int j = 0; j < posicoesFaixa.length; j++) {  
                if (posicoesFaixa[j].getColuna() == colunaOrigem) {  
                    if (!posicoesFaixa[j].isOcupada()) {  
                        return true;  
                    }  
                }  
            }  
        }  
    }  
    return false;  
}
```

Métricas de Produto

complexidade ciclomática

- quantifica o número de caminhos lineares independentes que podem ser executados
- **caminho independente** introduz pelo menos uma aresta no grafo de controle de fluxo
- associada à quantidade de decisões (if, while, for, switch, case, catch, etc.)

interpretação

- 1-10 código simples
- 11-20 código moderadamente complexo
- 21-50 código complexo
- >50 código muito complexo

Métricas de Produto

complexidade ciclomática

- quantifica o número de caminhos lineares independentes que podem ser executados
- **caminho independente** introduz pelo menos uma aresta no grafo de controle de fluxo
- associada à quantidade de decisões (if, while, for, switch, case, catch, etc.)

aplicações

- cobertura de testes
- manutenibilidade
- detecção de riscos

Métricas de Produto

complexidade ciclomática

- quantifica o número de caminhos lineares independentes que podem ser executados
- **caminho independente** introduz pelo menos uma aresta no grafo de controle de fluxo
- associada à quantidade de decisões (if, while, for, switch, case, catch, etc.)

limitações

- não mede outros tipos de complexidade
- difere entre linguagens
- pode ser enganosamente baixa em códigos longos sem estruturas condicionais

Métricas de Produto

métricas orientadas a objeto

- medidas quantitativas aplicadas a classes, objetos e relacionamentos em sistemas orientados a objetos
- avaliam a qualidade de projetos que usam programação orientada a objetos
- ajudam a entender:
 - nível de acoplamento e coesão do sistema
 - complexidade e reutilização do código
 - qualidade do design orientado a objetos

principais métricas (conjunto CK - Chidamber e Kemerer)

- métodos ponderados por classe
- profundidade da árvore de herança
- número de filhos
- acoplamento entre classes
- resposta para uma classe
- falta de coesão dos métodos

Métricas de Processo

o que são

- acompanham a execução do processo de desenvolvimento
- avaliam como o software está sendo desenvolvido e como está o desempenho da equipe ou do ciclo de vida
 - eficiência
 - produtividade
 - custo
 - esforço
 - tempo
 - manutenção

principais métricas

- **produtividade (LOC / tempo)**
 - quanto código foi produzido em um período
 - tenta mostrar
 - ritmo de produção
 - crescimento do código
 - noção bruta de esforço
 - perigosa se usada isoladamente
 - deve ser usada como indicador secundário
 - evite usar para
 - comparar desenvolvedores
 - avaliar desempenho individual
 - definir metas

Métricas de Processo

o que são

- acompanham a execução do processo de desenvolvimento
- avaliam como o software está sendo desenvolvido e como está o desempenho da equipe ou do ciclo de vida
 - eficiência
 - produtividade
 - custo
 - esforço
 - tempo
 - manutenção

principais métricas

- produtividade (LOC / tempo)
- **densidade de defeitos (n. de bugs / KLOC)**
 - quantidade de defeitos em relação ao tamanho do código
 - tenta mostrar
 - concentração de defeitos no software
 - relação entre tamanho e qualidade
 - áreas potencialmente problemáticas
 - não diz tudo sobre qualidade
 - útil para
 - comparar versões do mesmo sistema
 - detectar módulos com mais defeitos
 - acompanhar melhoria/piora ao longo do tempo

Métricas de Processo

o que são

- acompanham a execução do processo de desenvolvimento
- avaliam como o software está sendo desenvolvido e como está o desempenho da equipe ou do ciclo de vida
 - eficiência
 - produtividade
 - custo
 - esforço
 - tempo
 - manutenção

principais métricas

- produtividade (LOC / tempo)
- densidade de defeitos (n. de bugs / KLOC)
- **lead time e cycle time**
 - **lead time** tempo entre pedido e entrega
 - **cycle time** tempo entre início e fim do trabalho
 - tentam mostrar
 - quão rápido a equipe responde
 - quanto tempo as demandas ficam paradas
 - eficiência do fluxo de desenvolvimento
 - excelentes para times ágeis

Métricas de Processo

o que são

- acompanham a execução do processo de desenvolvimento
- avaliam como o software está sendo desenvolvido e como está o desempenho da equipe ou do ciclo de vida
 - eficiência
 - produtividade
 - custo
 - esforço
 - tempo
 - manutenção

principais métricas

- produtividade (LOC / tempo)
- densidade de defeitos (n. de bugs / KLOC)
- lead time e cycle time
- **tempo médio para correção de bugs**
 - tempo necessário para resolver defeitos depois de identificados
 - tentam mostrar
 - capacidade de resposta da equipe
 - eficiência no tratamento de problemas
 - impacto da manutenção corretiva no processo
 - nem todo bug tem o mesmo peso

Métricas de Processo

o que são

- acompanham a execução do processo de desenvolvimento
- avaliam como o software está sendo desenvolvido e como está o desempenho da equipe ou do ciclo de vida
 - eficiência
 - produtividade
 - custo
 - esforço
 - tempo
 - manutenção

principais métricas

- produtividade (LOC / tempo)
- densidade de defeitos (n. de bugs / KLOC)
- lead time e cycle time
- tempo médio para correção de bugs
- **taxa de retrabalho**
 - esforço da equipe foi gasto refazendo, corrigindo, ajustando trabalho pronto
 - tentam mostrar
 - problemas de entendimento de requisitos
 - baixa qualidade na implementação
 - testes insuficientes

Métricas de Projeto

o que são

- concentram-se na execução e no gerenciamento do projeto como um todo
- avaliam como o projeto está evoluindo em relação ao que foi planejado
 - progresso
 - recursos
 - prazos
 - custos
 - risco

objetivos

- avaliar o andamento do projeto em relação ao cronograma e orçamento
- apoiar a tomada de decisões gerenciais
- identificar riscos e problemas com antecedência
- melhorar a estimativa de esforço e tempo em projetos futuros
- aumentar a previsibilidade e o controle do projeto

Métricas de Projeto

o que são

- concentram-se na execução e no gerenciamento do projeto como um todo
- avaliam como o projeto está evoluindo em relação ao que foi planejado
 - progresso
 - recursos
 - prazos
 - custos
 - risco

principais métricas

- **valor planejado**
 - valor do trabalho que deveria ter sido concluído até uma determinada data
 - referência para
 - o que era esperado
 - o que realmente foi entregue
 - o que realmente foi gasto

Métricas de Projeto

o que são

- concentram-se na execução e no gerenciamento do projeto como um todo
- avaliam como o projeto está evoluindo em relação ao que foi planejado
 - progresso
 - recursos
 - prazos
 - custos
 - risco

principais métricas

- valor planejado
- **valor agregado**
 - valor do trabalho que foi realmente concluído até uma determinada data

Métricas de Projeto

o que são

- concentram-se na execução e no gerenciamento do projeto como um todo
- avaliam como o projeto está evoluindo em relação ao que foi planejado
 - progresso
 - recursos
 - prazos
 - custos
 - risco

principais métricas

- valor planejado
- valor agregado
- **custo real**
 - quanto foi efetivamente gasto para realizar o trabalho até aquele momento

Métricas de Projeto

o que são

- concentram-se na execução e no gerenciamento do projeto como um todo
- avaliam como o projeto está evoluindo em relação ao que foi planejado
 - progresso
 - recursos
 - prazos
 - custos
 - risco

principais métricas

- valor planejado
- valor agregado
- custo real
- **variação de cronograma**
 - o que foi realmente entregue VS. o que estava planejado até o momento
 - $V_{\text{Cronograma}} = VA - VP$

Métricas de Projeto

o que são

- concentram-se na execução e no gerenciamento do projeto como um todo
- avaliam como o projeto está evoluindo em relação ao que foi planejado
 - progresso
 - recursos
 - prazos
 - custos
 - risco

principais métricas

- valor planejado
- valor agregado
- custo real
- variação de cronograma
- **variação de custo**
 - o valor do trabalho realmente entregue VS. o custo que foi realmente gasto
 - $VCusto = VA - CR$

Análise de Cenário

cenário

- Você é líder técnico de uma equipe que está desenvolvendo um sistema web para uma clínica médica.
- O sistema está na segunda sprint, e os seguintes dados foram coletados até agora:
- Classifique pelo menos 4 das métricas apresentadas em: produto, processo ou projeto.
- Qual métrica você monitoraria com mais atenção nas próximas sprints? Justifique.
- Em uma palavra ou frase: o que essas métricas revelam sobre a equipe até agora?

dados coletados

- 12 funcionalidades entregues
- 10 bugs registrados (3 críticos, 7 médios)
- 3 funcionalidades refeitas por falha de entendimento
- média de 250 linhas de código por funcionalidade
- 60% de cobertura de testes
- média de 5 dias para resolver um bug
- velocity: 20 pontos/sprint
- tempo médio de entrega por tarefa: 6 dias

Métricas de Software

“As métricas são valiosas quando **servem à tomada de decisão e melhoria contínua** — não como ferramentas de punição ou controle cego.”



**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Métricas de Software

Engenharia de Software II

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Adriano Lima

adriano.lima@ifsc.edu.br

